

Penjelasan Hubungan Business Rule dengan LDM TravelGo

Berikut penjelasan lengkap yang bisa kamu gunakan saat penilaian LDM besok. Saya akan menjelaskan hubungan antara business rules/logika bisnis pada dokumen TravelGo dengan desain Logical Data Model (LDM) yang kalian buat. Penjelasan ini berdasarkan business rules pada dokumen TravelGo.

PENJELASAN HUBUNGAN BUSINESS RULE DENGAN LDM TRAVELGO

1. USER, INDIVIDUAL_CUSTOMER, DAN AGENT

Business Rule

Pada dokumen dijelaskan bahwa:

- TravelGo memiliki dua jenis pengguna:
- Pelanggan Individu
- Agen Perjalanan
- Setiap pengguna memiliki email unik.

Implementasi di LDM

Supertype

USERS

Menyimpan atribut umum:

- user_id
- email

Subtype

INDIVIDUAL_CUSTOMER

AGENT

Karena kedua tipe pengguna memiliki karakteristik berbeda:

- Individual Customer dapat memiliki LoyalCard
- Agent menangani Trip dan memiliki atribut khusus

Kenapa Menggunakan Subtype/Supertype?

Karena business rules menyatakan:

“terdapat dua kategori pengguna yang benar-benar terpisah”

Maka digunakan:

Specialization / Subtype

Kardinalitas

USERS → PROFILE = 1:1 mandatory

Artinya:

- setiap user wajib punya profile
- satu profile hanya milik satu user

Ini berasal dari:

“Setiap Pengguna pasti memiliki tepat satu halaman Profil.”

2. PROFILE DAN ADDRESS

Business Rule

Setiap pengguna:

- memiliki tepat satu profile
- dapat memiliki banyak alamat
- alamat tidak dapat dibagikan

Implementasi LDM

PROFILE sebagai Characteristic Entity karena bergantung pada USERS.

Relationship USERS — PROFILE:

1 : 1

mandatory

non-transferable

Makna:

- profile tidak dapat dipindahkan ke user lain

Relationship USERS — ADDRESS:

1 : M

Artinya:

- satu user bisa memiliki banyak address
- satu address hanya milik satu user

Transferability:

Non-transferable

Karena business rules menyatakan:

“Alamat tidak bisa dibagikan ke akun lain.”

3. DESTINATION DAN ATTRACTION

Business Rule

Setiap destinasi:

- memiliki banyak daya tarik
- attraction hanya milik satu destinasi
- jika destination dihapus maka attraction ikut terhapus

Implementasi LDM

DESTINATION sebagai Prime Entity.

ATTRACTION sebagai Characteristic Entity.

Relationship:

DESTINATION 1 : M ATTRACTION

Kenapa Characteristic Entity?

- attraction tidak bisa berdiri sendiri
- selalu tergantung destination

Kenapa Non-transferable?

“Daya Tarik tidak bisa berpindah ke destinasi lain.”

Cascade Delete:

ON DELETE CASCADE

4. TRIP

Business Rule

Trip:

- dimiliki user
- wajib memilih satu destination
- tidak dapat berpindah kepemilikan

Implementasi LDM

Relationship:

USERS 1 : M TRIP

Artinya:

- satu user dapat membuat banyak trip

DESTINATION 1 : M TRIP

Artinya:

- satu destinasi dapat digunakan banyak trip

Non-transferable:

“kepemilikan trip tidak bisa berpindah tangan”

5. BOOKING

Business Rule

Booking:

- menghubungkan Trip dengan Service
- satu booking hanya untuk satu service
- jika user memesan hotel dan transportasi maka dibuat booking berbeda

Implementasi LDM

BOOKING digunakan sebagai Intersection Entity karena menjadi penghubung:

TRIP ↔ SERVICE

Relationship:

TRIP 1 : M BOOKING

SERVICE 1 : M BOOKING

6. SERVICE, ACCOMMODATION, TRANSPORTATION

Business Rule

Terdapat dua jenis layanan:

- Accommodation
- Transportation

Keduanya punya atribut umum:

- nama layanan
- deskripsi

Namun masing-masing punya atribut khusus.

Implementasi LDM

Supertype:

SERVICE

Subtype:

ACCOMMODATION

TRANSPORTATION

Kenapa Menggunakan Subtype?

- ada atribut umum
- ada atribut spesifik masing-masing jenis layanan

Contoh ACCOMMODATION:

- room_type
- guest_capacity
- facilities

Contoh TRANSPORTATION:

- vehicle_type
- origin_city
- destination_city
- service_class

7. AGENT DAN RECURSIVE RELATIONSHIP

Business Rule

Terdapat:

- agen senior
- agen senior mengawasi banyak agen
- termasuk dirinya sendiri

Implementasi LDM

Digunakan:

Recursive Relationship

Relationship:

AGENT supervises AGENT

1 : M

Makna:

- satu supervisor mengawasi banyak agent
- setiap agent memiliki supervisor

8. AGENT DAN TRIP

Business Rule

- trip boleh tidak ditangani agent
- jika ditangani, hanya satu agent
- satu agent dapat menangani banyak trip

Implementasi LDM

AGENT 1 : M TRIP

Optionality:

optional terhadap agent

karena:

“trip boleh tidak ditangani agen”

9. LOYALCARD

Business Rule

- hanya untuk individual customer
- bersifat sukarela
- satu customer maksimal satu loyalcards

Implementasi LDM

Relationship:

INDIVIDUAL_CUSTOMER 1 : 0..1 LOYALCARD

Kenapa Optional?

“keikutsertaan bersifat sukarela”

10. PRICE_HISTORY

Business Rule

Sistem menyimpan:

- histori perubahan harga
- setiap layanan wajib memiliki histori harga

Implementasi LDM

PRICE_HISTORY digunakan sebagai History Entity.

Relationship:

SERVICE 1 : M PRICE_HISTORY

11. PAYMENT

Business Rule

- booking dapat memiliki banyak payment
- minimal satu payment berhasil

Implementasi LDM

BOOKING 1 : M PAYMENT

Optionality:

mandatory terhadap booking

karena payment tidak bisa berdiri sendiri.

Procedural Rule:

minimal satu payment berhasil

diterapkan pada query/procedure.

12. BOOKING_STATUS_HISTORY

Business Rule

Sistem menyimpan:

- riwayat perubahan status booking

Implementasi LDM

BOOKING_STATUS_HISTORY digunakan sebagai History Entity.

Relationship:

BOOKING 1 : M BOOKING_STATUS_HISTORY

13. DISCOUNT RULE

Business Rule

- 3 trip → 5%
- 6 trip → 10%
- 10 trip → 15%

Implementasi LDM

Tidak dimodelkan sebagai entity,
karena termasuk Procedural Business Rule.

Implementasi Nyata:

- trigger
- stored procedure
- backend logic

14. BARRED RELATIONSHIP

Pada LDM kalian terdapat beberapa:

Barred Relationship

Digunakan untuk:

- PROFILE
- ATTRACTION
- PRICE_HISTORY
- LOYALCARD

Makna:

- tidak bisa berdiri sendiri
- identitasnya bergantung parent

15. NON-TRANSFERABLE RELATIONSHIP

Digunakan pada:

- PROFILE
- ADDRESS
- TRIP
- ATTRACTION

Makna:

- tidak bisa dipindahkan ownership-nya

Contoh:

- trip tidak bisa dipindahkan ke user lain
- attraction tidak bisa dipindah ke destination lain

PENUTUP YANG BISA KAMU UCAPKAN SAAT PENILAIAN

LDM TravelGo dibuat berdasarkan business rules yang diberikan pada dokumen analisis sistem. Setiap entity, relationship, subtype, history entity, dan procedural rule dirancang untuk merepresentasikan kebutuhan bisnis secara konseptual sebelum implementasi database fisik dilakukan. Model ini menggunakan advanced relationship seperti subtype/supertype, recursive relationship, non-transferable relationship, barred relationship, optionality, dan history entity agar aturan bisnis dapat direpresentasikan secara lebih akurat.